

한이음 회의록

활동방법: 오프라인

활동장소: 서원대학교 제1자연관 405호

활동일자: 2026-06-12

활동시간: 11시 00분~12시 00분

참여인원: 민영기 이글루 코퍼레이션/멘토

육영민 서원대학교/멘티

이찬민 서원대학교/멘티

윤종하 서원대학교/멘티

활동내용(회의내용)

동적 식재료 후보 검출 구현

고정된 중앙 박스 대신 YOLO 객체 검출 결과와 윤곽선 분석을 이용해 화면 내 식재료 후보 영역을 찾도록 개선했습니다. 검출이 어려운 경우에만 중앙 영역을 보조 수단으로 사용하도록 구성했습니다.

분류 정확도 및 촬영 조건 개선

후보 영역에 여백을 포함해 분류 모델로 전달하고, 일반 객체 검출기가 신뢰할 수 있게 인식한 사과·바나나 등은 해당 결과를 활용하도록 했습니다. PC와 라즈베리파이의 기본 촬영 조건도 640×480, 30 FPS로 통일했습니다.

인식 결과 업로드 안정화

연속 프레임에서 동일한 품목 조합이 일정 횟수 확인된 경우에만 전체 이미지, 잘라낸 식재료 이미지, 품목명과 신뢰도를 서버로 전송하도록 하여 오인식과 중복 등록을 줄였습니다.

향후계획 및 기타사항

실제 냉장고 환경에서 조명, 배경, 식재료 위치를 바꾸어 테스트하고 검출 신뢰도, 후보 개수, 잘라내기 여백과 안정 프레임 값을 조정할 예정입니다.

리드 스위치 신호와 카메라 시작 시점을 연결해 문을 열었을 때 빠르게 인식하고, 문이 닫히면 다음 동작을 기다리는 반복 실행 흐름을 완성할 계획입니다.

재고 추가뿐 아니라 식재료가 밖으로 나간 경우 수량을 차감할 수 있도록 백엔드 처리 방식과 카메라 동작 시점을 검토하기로 했습니다.